កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៧ : សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់វិធាននៃការដោះស្រាយចំណោទសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយចំណោទសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៤.ចំណោទសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

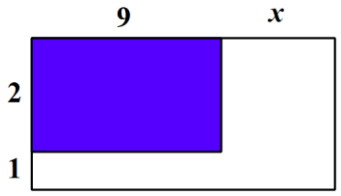
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** ដោះស្រាយសមីការ (ក) $(x+5)(3x-12)=0$ (ខ) $(3x+2)^2-(3x+2)(x-4)=0$ (គ) $(4x-3)^2=(x+9)^2$	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	ចម្លើយ (ក) $(x+5)(3x-12)=0$ $x+5=0$ ឬ $3x-12=0$ $x=-5$ ឬ $3x=12$ $x=-5$ ឬ $x=\frac{12}{3}$ ដូចនេះ $x=-5$ ឬ $x=4$ ជាឫសនៃសមីការ។ (ខ) $(3x+2)^2-(3x+2)(x-4)=0$ $(3x+2)[(3x+2)-(x-4)]=0$ $(3x+2)(3x+2-x+4)=0$ $(3x+2)(2x+6)=0$ $3x+2=0$ ឬ $2x+6=0$ ដូចនេះ $x=-\frac{2}{3}$ ឬ $x=-3$ ជាឫសនៃសមីការ។ (គ) $(4x-3)^2=(x+9)^2$ $(4x-3)^2-(x+9)^2=0$ $[(4x-3)-(x+9)][(4x-3)+(x+9)]=0$ $(4x-3-x-9)(4x-3+x+9)=0$ $(3x-12)(5x+6)=0$ $3x-12=0$ ឬ $5x+6=0$ ដូចនេះ $x=4$ ឬ $x=-\frac{6}{5}$ ជាមរសនៃសមីការ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៧ សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **៤.ចំណោទសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត** **ឧទាហរណ៍** ផលបូកបីចំនួនគត់តគ្នាស្មើនឹង 300 ។ រកចំនួនគត់នោះ។ **ចម្លើយ** ១ តាង a ជាចំនួនទី១ តាង $a+1$ ជាចំនួនទី ២ តាង $a+2$ ជាចំនួនទី៣ ២ $a+(a+1)+(a+2)=300$ $a+a+1+a+2=300$ $3a=297 \Rightarrow a=99$ ចំនួនទី២ $a+1=100$ ចំនួនទី៣ $a+2=101$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $a+(a+1)+(a+2)=300$ $\Leftrightarrow 99+(99+1)+(99+2)=300$	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***  *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែជន្យឡើងពន្យល់ លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	$300=300$ ពិត ដូចនេះ ចំនួនទាំងបីនោះគឺ 99 ; 100 និង 101 ។ **សន្និដ្ឋាន** ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាតត្រូវ៖ +ជ្រើសរើសអញ្ញាតគឺតាងអ្វដែលត្រូវរកដោយអក្សរ ។ +សរសេរសមីការ គឺបកស្រាយ បំរាប់នៃចំណោទដោយសមីការ +ដោះស្រាយសមីការ គឺរកតម្លៃអញ្ញាត ។ +ផ្ទៀងផ្ទាត់: ត្រូវយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌនៃចំណោទទើបអាចយកជាចម្លើយ ។ **លំហាត់១** កូនមានអាយុតិចជាងឪពុក 27 ឆ្នាំហើយផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើ 47 ឆ្នាំ ។ រកអាយុអ្នកទាំងពីរ។ **លំហាត់២** ចតុកោណកែងមួយមានទទឹង 2cm និងបណ្តោយ 9cm។ បើគេបង្កើនទទឹង 1cm និងបណ្តោយ x cm នោះគេសង្កេតឃើញថាផ្ទៃក្រឡាដែលបានកើនឡើងស្មើនឹង ២ ដងផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងមុន។ គណនាង្វាស់ x ។ **លំហាត់៣** កសិករម្នាក់ចិញ្ចឹមមាន់ និងគោ។ បើគេរាប់ទាំងគោ និងមាន់មានចំនួនសរុប 36 តែបើគេរាប់ជើងវិញឃើញមានចំនួន 100។ រកចំនួនមាន់ និងចំនួនគោ។ **ចម្លើយ** (១) តាង x ជាចំនួនអាយុឪពុក $x-27$ ជាចំនួនអាយុកូន បាន $x+(x-27)=47$ ដោះស្រាយសមីការ $5(x-3)=5(3-x)$ $5x-15=15-5x$ $2x=47+27 \Rightarrow x=37$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $37+(37-27)=47$ $47=47$ ពិត ដូចនេះឪពុកមានអាយុ 37 ឆ្នាំ កូនមានអាយុ 10 ឆ្នាំ ។	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១០នាទី] ***បញ្ហាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - សមីការទម្រង់ $ax=0$ មានចម្លើយស្មើសូន្យ ទម្រង់ $0x=a$ គ្មានចម្លើយទេ ទម្រង់ $0x=0$ មានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់។ ***- សម្រេបសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(២)  ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងមុន៖ $S=2\times 9=18$ ទទឹងថ្មី៖ $2+1=3$ បណ្តោយថ្មី៖ $9+x$ ផ្ទៃក្រឡាថ្មីស្មើនឹង ២ ដងនៃផ្ទៃក្រឡាមុន បូកនឹងផ្ទៃក្រឡាមុន (ផ្ទៃក្រឡាសរុប)៖ $(9+x)(2+1)=18\times 2$ $(9+x)(3)=36$ $27+3x=36$ $3x=36-27$ $3x=9$ $x=3$ ផ្ទៀងផ្ទាត់៖ $3\times 3+27=36$ (ពិត) ដូចនេះ ប្រវែងដែលត្រូវរកគឺ $x=3$ cm ។ (៣) តាង m ជាចំនួនមាន់ នោះចំនួនគោស្មើនឹង $36-m$ ដោយមាន់មានជើង ២ គឺ $2m$ ដោយគោមានជើង ៤ គឺ $4(36-m)$ ។ គេបានសមីការ៖ $2m+4(36-m)=100$ $2m+144-4m=100$ $-2m=100-144$ $2m=44$ $m=\frac{44}{2}=22$ ដូចនេះ ចំនួនមាន់គឺ 22 និងចំនួនគោគឺ $36-22=\mathbf{14}$ ផ្ទៀងផ្ទាត់៖ $22+14=36$ និង $2(22)+4(14)=44+56=100$ ពិត ។	*[១០នាទី]* ***បញ្ហាក់លម្អិត (Elaborate)*** - សមីការទម្រង់ $ax=0$ មានចម្លើយស្មើសូន្យ ទម្រង់ $0x=a$ គ្មានចម្លើយទេ ទម្រង់ $0x=0$ មានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**ចំណោទ៖** នៅក្នុងការធ្វើតេស្តគណិតវិទ្យា សិស្សធ្វើត្រូវគ្រប់សំណួរមានចំនួន $\frac{1}{3}$ នៃសិស្សទាំងអស់ សិស្សធ្វើបានពាក់កណ្តាលមានចំនួន $\frac{2}{5}$ នៃសិស្ស	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	ទាំងអស់ និងសិស្សមិនបានធ្វើសោះមានចំនួន 8 នាក់។ រកចំនួនសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងថ្នាក់។ **ដំណោះស្រាយ** តាង x ជាចំនួនសិស្សទាំងអស់ក្នុងថ្នាក់ ($x>0$) ចំនួនសិស្សធ្វើត្រូវគ្រប់សំណួរ៖ $\frac{1}{3}x$ ចំនួនសិស្សធ្វើបានពាក់កណ្តាល៖ $\frac{2}{5}x$ ចំនួនសិស្សមិនបានធ្វើសោះ៖ 8 នាក់ គេបានសមីការសរុប៖ $\frac{1}{3}x+\frac{2}{5}x+8=x$ គុណនឹងភាគបែងរួម ១៥៖ $5x+6x+120=15x$ $11x+120=15x$ $15x-11x=120$ $4x=120$ $x=\frac{120}{4}=30$ ដូចនេះ ចំនួនសិស្សទាំងអស់ក្នុងថ្នាក់គឺ 30 នាក់។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**ចំណោទ៖** អាយុមីងសំស្មើ៣ដងនៃអាយុស៊ីណា ដែលជាកូនរបស់គាត់។ កាលណាស៊ីណា មានអាយុស្មើនឹងអាយុមីងសំសព្វថ្ងៃនេះ ផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើនឹង 112 ឆ្នាំ។ រកអាយុមីងសំ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃសៅរ៍ ១២កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

៩.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៧** : សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

ចំណោទ	ដំណោះស្រាយ
លំហាត់១ កូនមានអាយុតិចជាងឪពុក 27 ឆ្នាំហើយ ផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើ 47 ឆ្នាំ ។ រកអាយុអ្នកទាំងពីរ។	
លំហាត់២ ចតុកោណកែងមួយមានទទឹង 2cm និងបណ្តោយ 9cm។ បើគេបង្កើនទទឹង 1cm និងបណ្តោយ x cm នោះគេសង្កេតឃើញថាផ្ទៃក្រឡាដែលបានកើនឡើងស្មើនឹង ២ ដងផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងមុន។ គណនារង្វាស់ x ។	
លំហាត់៣ កសិករម្នាក់ចិញ្ចឹមមាន់ និងគោ។ បើគេរាប់ទាំងគោ និងមាន់មានចំនួនសរុប 36 តែបើគេរាប់ជើងវិញឃើញមានចំនួន 100 ។ រកចំនួនមាន់ និងចំនួនគោ។	